



Programación Orientada a Objetos 2026-2S

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo

Actividad 1: Individual – Valor 10%

Fecha de entrega archivo PDF Jueves 17 septiembre

Correo para envío de la actividad: ia.walterarboleda@gmail.com

Entregables: codificar en Java o Python y usando clases, métodos y atributos los siguientes cinco ejercicios y entregarlos en un archivo PDF con:

- Portada.
- Código fuente de cada ejercicio.
- Diagrama de clases de cada ejercicio.
- URL del repositorio del código de la actividad 1 en Github.

Nota: El archivo Readme del repositorio en <https://github.com/> debe tener: nombre completo de la universidad, nombre de la actividad, nombre completo del estudiante y nombre completo del docente).

Ejercicio Resuelto No 4

Mirar Páginas 48 a 49 del libro de **Lógica de Programación de Efraín Oviedo** – Archivo PDF Entregado por correo. Nota: Leer enunciado completo y entender algoritmo.

Enunciado:

Ejercicio resuelto N° 4

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

Ejercicio Resuelto No 5

Mirar Páginas 49 a 50 del libro de **Lógica de Programación de Efraín Oviedo** – Archivo PDF Entregado por correo. Nota: Leer enunciado completo y entender algoritmo.

Ejercicio resuelto N° 5

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones.

INICIO

SUMA = 0

X = 20

SUMA = SUMA + X

Y = 40

X = X + Y ** 2

SUMA = SUMA + X / Y

ESCRIBA: "EL VALOR DE LA SUMA ES:", SUMA

FIN_INICIO

Ejercicio Propuesto No 12

Mirar Página 50 del libro de **Lógica de Programación de Efraín Oviedo** – Archivo PDF
Entregado por correo. Nota: Leer enunciado completo.

12. Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

Ejercicio Propuesto No 14

Mirar Página 50 del libro de **Lógica de Programación de Efraín Oviedo** – Archivo PDF
Entregado por correo. Nota: Leer enunciado completo.

14. Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

Ejercicio Propuesto No 17

Mirar Página 50 del libro de **Lógica de Programación de Efraín Oviedo** – Archivo PDF
Entregado por correo. Nota: Leer enunciado completo.

17. Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.